Trazados geométricos básicos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Conocer y usar con cuidado los instrumentos de dibujo técnico
- Trazar paralelas y perpendiculares con escuadra y cartabón
- Construir la mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo con compás
- Dividir un segmento en partes iguales y construir ángulos con la plantilla

Para pensar

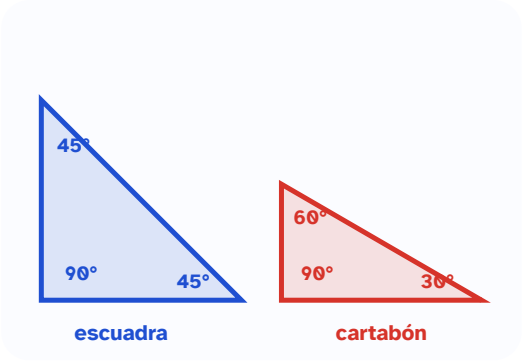
¿Cómo encontrarías el punto exacto en el que poner una farola para que esté a la misma distancia de dos casas, sin medir con regla?

Explicación

Los instrumentos de dibujo técnico

Instrumento	Para qué sirve
Regla	trazar rectas y medir (no se usa para medir con escuadra y cartabón)
Escuadra	triángulo con ángulos de 90°, 45° y 45°
Cartabón	triángulo con ángulos de 90°, 60° y 30°
Compás	trazar circunferencias y arcos y trasladar medidas
Transportador	medir y dibujar ángulos en grados
Lápiz duro (2H, H)	líneas finas y precisas de construcción
Lápiz HB	líneas de resultado, algo más marcadas

Consejos: mantén el lápiz y la mina del compás **bien afilados**, trabaja con **líneas finas** y no borres las líneas auxiliares: demuestran cómo has hecho el trazado.

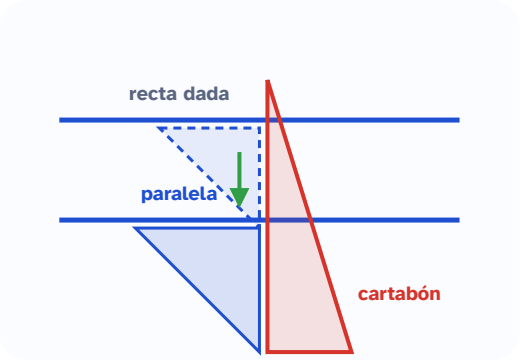


Trazar paralelas

Dos rectas son **paralelas** si nunca se cortan. Con escuadra y cartabón:

1. Coloca la **hipotenusa** de la escuadra (su lado largo) sobre la recta dada.
2. Apoya el **cartabón** contra uno de los catetos de la escuadra, como si fuera una guía. Sujétalo firme.
3. **Desliza la escuadra** sobre el cartabón, sin que este se mueva.
4. Traza la nueva recta por el lado largo de la escuadra en la posición que quieras.

Así puedes trazar tantas paralelas como necesites: para hacer rayados, cuadrículas o fondos.



Trazar perpendiculares

Dos rectas son **perpendiculares** si se cortan formando ángulos rectos (90°).

1. Coloca la hipotenusa de la escuadra sobre la recta dada y apoya el cartabón en un cateto, como antes.
2. Ahora **gira la escuadra** sobre el cartabón (o usa el cateto pequeño del cartabón) para que su otro cateto quede encima.
3. El lado que antes estaba horizontal, ahora queda formando 90° con la recta. Traza.

Truco: también puedes apoyar un cateto del cartabón sobre la regla y trazar por el otro cateto, que forma 90° con el primero.

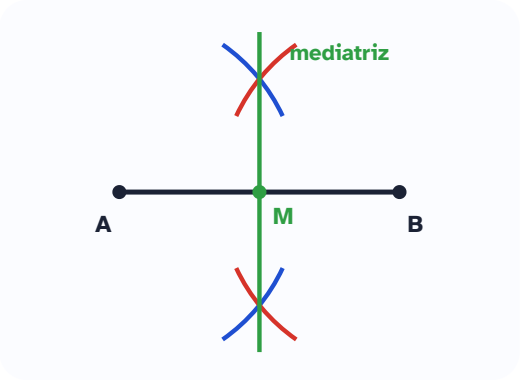
undefined

La mediatriz de un segmento

La **mediatriz** es la recta perpendicular a un segmento que pasa por su **punto medio**. Todos sus puntos están a la misma distancia de los dos extremos.

1. Abre el compás **más de la mitad** del segmento AB.
2. Con centro en A, traza un arco por arriba y otro por abajo.
3. Sin cambiar la abertura, haz lo mismo con centro en B. Los arcos se cortan en dos puntos.
4. Une esos dos puntos: esa recta es la mediatriz. Donde corta a AB está el punto medio M.

Sirve para dividir un segmento en 2, 4, 8... partes iguales y para encontrar el centro de una circunferencia que pasa por tres puntos.

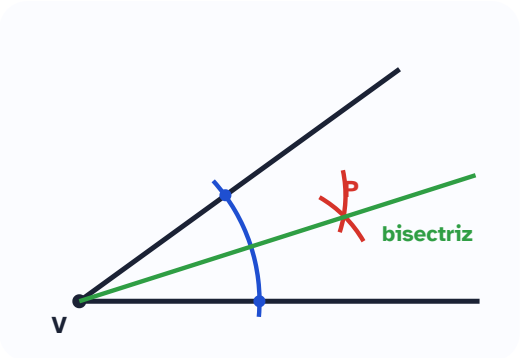


La bisectriz de un ángulo

La **bisectriz** es la semirrecta que divide un ángulo en dos ángulos iguales. Sus puntos están a la misma distancia de los dos lados.

1. Con centro en el vértice V, traza un arco que corte los dos lados en los puntos 1 y 2.
2. Con centro en 1 y luego en 2, y la misma abertura, traza dos arcos que se corten dentro del ángulo en un punto P.
3. Une V con P: es la bisectriz.

Si repites el trazado en cada mitad, divides el ángulo en 4 partes iguales. Así se obtiene un ángulo de 45° a partir de uno de 90°, o de 15° a partir de uno de 30°.



Ángulos con escuadra y cartabón

Combinando la escuadra (45°) y el cartabón (30° y 60°) se dibujan muchos ángulos **sin transportador**:

Ángulo	Cómo se obtiene
30°, 45°, 60°, 90°	directamente con un ángulo de la plantilla
75°	45° + 30°
105°	45° + 60°
120°	90° + 30°
135°	90° + 45°
15°	45° – 30° (o bisectriz de 30°)

Se coloca una plantilla apoyada en la recta base y la otra pegada a ella, sumando o restando sus ángulos.

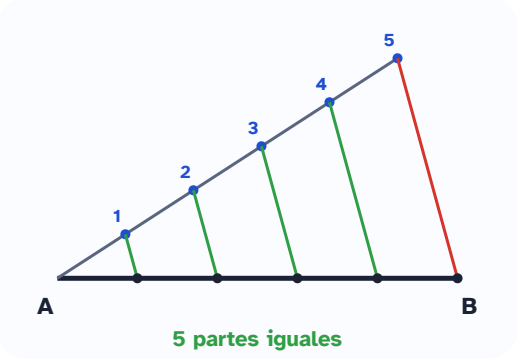
undefined

Dividir un segmento en partes iguales (Tales)

Para dividir un segmento AB en, por ejemplo, **5 partes iguales** aunque su medida no se pueda dividir exactamente:

1. Desde A traza una semirrecta auxiliar con cualquier inclinación.
2. Con el compás, marca sobre ella 5 segmentos iguales de cualquier tamaño: puntos 1, 2, 3, 4 y 5.
3. Une el punto 5 con B.
4. Traza **paralelas** a esa recta por los puntos 4, 3, 2 y 1. Donde cortan a AB quedan las divisiones.

Funciona gracias al **teorema de Tales**: rectas paralelas cortan a dos rectas en segmentos proporcionales.



Trazados con compás y circunferencias

El compás también permite:

- **Trasladar un segmento**: se toma su medida con el compás y se lleva a otra recta.
- **Copiar un ángulo**: con un arco desde el vértice del ángulo dado y otro igual desde un nuevo vértice; se toma la distancia entre los cortes y se traslada.
- **Dividir la circunferencia en 6 partes**: con la misma abertura que el radio, se marca seis veces sobre ella. Es la base del hexágono y de la «flor de seis pétalos».
- **Trazar rosetones**: combinando arcos iguales se crean diseños decorativos, como los de las vidrieras góticas.

Un buen ejercicio final es diseñar un **rosetón** propio y colorearlo.

undefined

Trazados básicos en un vistazo

Plantillas	escuadra 45° · cartabón 30° y 60°
Paralelas	deslizar la escuadra sobre el cartabón
Perpendiculares	girar la escuadra 90°
Mediatriz	arcos iguales desde A y B
Bisectriz	arco desde V y dos arcos iguales
Tales	dividir en partes iguales

Ejercicios

1. **Traza cinco rectas paralelas separadas 1 cm.**

2. **Traza una recta y tres perpendiculares a ella.**

3. **Dibuja un segmento de 7 cm y su mediatriz. Comprueba con la regla que M está en el centro.**

4. **Dibuja un ángulo de 80° con transportador y traza su bisectriz. ¿Cuánto mide cada mitad?**

5. **Divide un ángulo recto en 4 partes iguales.**

6. **¿Cómo obtienes 120° y 15° con escuadra y cartabón?**

7. **Divide un segmento de 11 cm en 6 partes iguales con Tales.**

8. **Copia con compás un ángulo dibujado por un compañero.**

9. **Divide una circunferencia en 6 partes iguales con la abertura del radio.**

10. **Diseña un rosetón con arcos de circunferencia y coloréalo con dos colores complementarios.**

Practica

1. **La escuadra tiene ángulos de...**

   A) 90°, 60° y 30°

   B) 90°, 45° y 45°

   C) 60°, 60° y 60°

2. **El cartabón tiene ángulos de...**

   A) 90°, 45° y 45°

   B) 120°, 30° y 30°

   C) 90°, 60° y 30°

3. **Para trazar paralelas se desliza...**

   A) la escuadra sobre el cartabón fijo

   B) el compás

   C) el transportador

4. **La mediatriz pasa por...**

   A) un extremo

   B) el vértice

   C) el punto medio del segmento

5. **Los puntos de la mediatriz están...**

   A) más cerca de A

   B) a igual distancia de A y B

   C) sobre AB

6. **La bisectriz divide un ángulo en...**

   A) dos ángulos iguales

   B) tres partes

   C) dos rectas paralelas

7. **75° se obtiene con...**

   A) 60° + 30°

   B) 45° + 30°

   C) 90° – 30°

8. **Para dividir un segmento en 7 partes iguales se usa...**

   A) la bisectriz

B) el transportador

C) el teorema de Tales

9. **Con la abertura del radio, la circunferencia se divide en...**

A) 6 partes

B) 4 partes

C) 5 partes

10. **Las líneas de construcción deben ser...**

A) gruesas

B) finas y no se borran

C) borradas al final

Explícalo con tus palabras

Incluye: Diferencia entre escuadra y cartabón; Cómo se trazan paralelas; Cómo se construye la mediatriz; Cómo se construye la bisectriz; Por qué funciona la división de un segmento con Tales.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Escuadra

Plantilla de 90°, 45° y 45°.

Cartabón

Plantilla de 90°, 60° y 30°.

Paralelas

Rectas que nunca se cortan.

Perpendiculares

Rectas que forman 90°.

Mediatriz

Perpendicular por el punto medio de un segmento.

Bisectriz

Divide un ángulo en dos iguales.

Teorema de Tales

Paralelas cortan segmentos proporcionales.

Compás

Traza arcos y traslada medidas.

Soluciones

1. **B)** Isósceles rectángulo.
2. **C)** Medio triángulo equilátero.
3. **A)** El cartabón hace de guía.
4. **C)** Y es perpendicular.
5. **B)** Equidistantes.
6. **A)** Mitades.
7. **B)** Escuadra y cartabón.
8. **C)** Paralelas.
9. **A)** Base del hexágono.
10. **B)** Muestran el proceso.

Soluciones de los ejercicios

1. Respuesta práctica con escuadra y cartabón.
2. Respuesta práctica.
3. M a 3,5 cm de cada extremo.
4. 40°.
5. Bisectriz (45°) y bisectriz de cada mitad: 22,5°.
6. 90° + 30°; 45° – 30°.
7. Respuesta práctica: cada parte mide unos 1,83 cm.
8. Respuesta práctica: arco en los dos vértices y traslado de la cuerda.
9. Respuesta práctica.
10. Respuesta práctica.